

Contextual Inquiry: AvanziZero

Dashchuk Yulia, Genovese Vincenzo

1 Introduzione al progetto

L'app mobile **AvanziZero** è rivolta a coinquilini, chi vive solo e famiglie, posizionandosi come una soluzione avanzata per la gestione collaborativa della dispensa e l'ottimizzazione degli acquisti (lista della spesa) per minimizzare gli sprechi alimentari, evitare acquisti ridondanti e ridurre il carico cognitivo legato alla pianificazione.

L'app si articola attorno a cinque macro-funzionalità:

1. **Autenticazione & Gestione Gruppi Casa:** registrazione dell'utente, creazione di un gruppo con codice univoco con la possibilità di accedere a gruppi condivisi, ruoli Admin/Membro.
2. **Dispensa Digitale:** inventario della dispensa in tempo reale, condiviso tra tutti i membri del gruppo, con scansione degli scontrini, filtri per categoria, barra di ricerca, alert e notifiche per le scadenze.
3. **Lista della Spesa:** lista digitale condivisa tra i coinquilini, filtrabile per categoria, con spunta degli elementi acquistati e trasferimento automatico in dispensa.
4. **Ricettario:** lista di ricette basate sul contenuto della dispensa, con tolleranza di alcuni elementi assenti e con la possibilità di aggiungerli rapidamente alla lista della spesa.
5. Il valore distintivo del progetto risiede nell'integrazione di un motore di **Intelligenza Artificiale Predittiva**. Per evitare dimenticanze e sprechi di tempo, sono introdotte funzionalità che analizzano le abitudini di consumo del gruppo inserendo automaticamente gli articoli nella lista della spesa. L'utente, aprendo l'app, troverà già una lista di suggerimenti intelligenti basati sulle scadenze e sull'esaurimento dei prodotti. Alla fine della spesa, inoltre, potrà inserire automaticamente la spesa in dispensa scannerizzando lo scontrino (un'altra IA riconoscerà i prodotti acquistati con le relative quantità e li inserirà nella dispensa), riducendo il carico cognitivo e il tempo speso a controllare manualmente e inserire i prodotti.

2 Problem scenario

2.1 Scenario 1: Il fuorisede sbadato

Attore: Marco è uno studente universitario fuorisede che condivide l'appartamento con altri due ragazzi. Ha una vita frenetica tra lezioni, studio e palestra. Spesso fa la spesa all'ultimo minuto mentre torna a casa.

Scenario: Marco è al supermercato e cerca di ricordarsi cosa manca a casa. Apre WhatsApp per cercare i messaggi dei coinquilini, ma la chat è disordinata. Cerca di fare mente locale su cosa ha mangiato in settimana. Fatta la spesa e tornato a casa, si rende conto di aver comprato la pasta (che in realtà c'era già) ma di aver dimenticato l'olio, fondamentale per la cena, e che un altro coinquilino aveva già comprato le uova. Pensa che sarebbe fantastico sapere cosa c'è già in casa e cosa è stato comprato senza dover chiedere ogni volta ai coinquilini.

Claims Scenario 1

Situation Features	Pros(+) e Cons(-)
Spesa individuale senza lista condivisa, affidata alla memoria	+ Nessuna dipendenza da strumenti digitali. - Impossibilità di coordinarsi in tempo reale a distanza. - Alto rischio di dimenticare articoli essenziali. - Alta probabilità di acquisti doppi.

2.2 Scenario 2: La mamma smemorata

Attore: Giulia è una mamma lavoratrice. È lei che, in famiglia, gestisce la logistica della casa. Ama avere tutto sotto controllo ma, avendo tante cose per la testa, spesso dimentica qualche scadenza e il cibo che c'è in casa.

Scenario: Giulia deve preparare una torta, prende il latte ma si accorge che è scaduto da due giorni. Decide di cambiare ricetta e prende il mascarpone dal ripiano più vicino, accorgendosi poi di aver usato quello a scadenza più lunga e non il mascarpone che scadeva quel giorno. Inoltre voleva usare la panna, ricordando di averne una. Tuttavia l'aveva usata il giorno prima e, non avendola aggiunta alla lista della spesa, si era dimenticata di comprarla. Giulia vorrebbe un sistema che la aiutasse a ricordare le scadenze del cibo per minimizzare gli sprechi, e che le ricordasse di aggiungere gli elementi alla lista della spesa.

Claims Scenario 2

Situation Features	Pros(+) e Cons(-)
Ricordare le scadenze e segnare le cose da comprare nella lista della spesa	+ Massimo controllo su ciò che si possiede. - Metodo inadatto per chi è molto distratto. - Se non si ha la lista sottomano è molto probabile dimenticare di inserire i prodotti.

2.3 Scenario 3: L'inventario manuale che non si fa mai

Attore: Elena, 38 anni, project manager molto pigra che si è appena trasferita in una nuova città da sola.

Scenario: Ogni volta che deve fare la spesa Elena controlla fisicamente frigorifero, dispensa e stipetti per capire cosa serve. Impiega 15-20 minuti per questo inventario, dopodiché redige la lista su carta. Impiega altro tempo a controllare di cosa ha meno scorte, in modo da non dover andare più volte al supermercato. Dopo essere tornata deve poi ricordare tutto quello che ha comprato, per essere sicura di consumarlo prima della scadenza, e ogni volta deve reinserire ogni prodotto. Vorrebbe che qualcuno, al posto suo, controllasse cosa sta per finire le preparasse già la lista. Vorrebbe inoltre sapere dove sono i supermercati più vicini, in modo da non dover cercare ogni volta online e non essere costretta ad andare nell'unico che conosce che è abbastanza lontano da casa.

Claims Scenario 3

Situation Features	Pros(+) e Cons(-)
Lista cartacea manuale e viaggio lungo verso il supermercato	+ Controllo diretto e accurato sull'inventario fisico. + Conoscenza del supermercato in cui si va. - Processo lento, ripetitivo e ad alto carico cognitivo. - Non avvisa delle scadenze imminenti e dei prodotti che stanno per finire. - Viaggio verso il supermercato lungo. - Possibilità di non conoscere i supermercati in una nuova zona.

3 Piano di indagine contestuale

Al fine di comprendere l'importanza del problema legato alla gestione della spesa e alla riduzione degli sprechi, e per validare le funzionalità proposte da AvanziZero, è stata condotta un'indagine quantitativa tramite questionario. L'indagine ha coinvolto un campione eterogeneo di **51 persone**, rilevando i cluster principali:

1. Studenti fuorisede, sia che vivono soli che con coinquilini.
2. Giovani e adulti che vivono con le proprie famiglie.

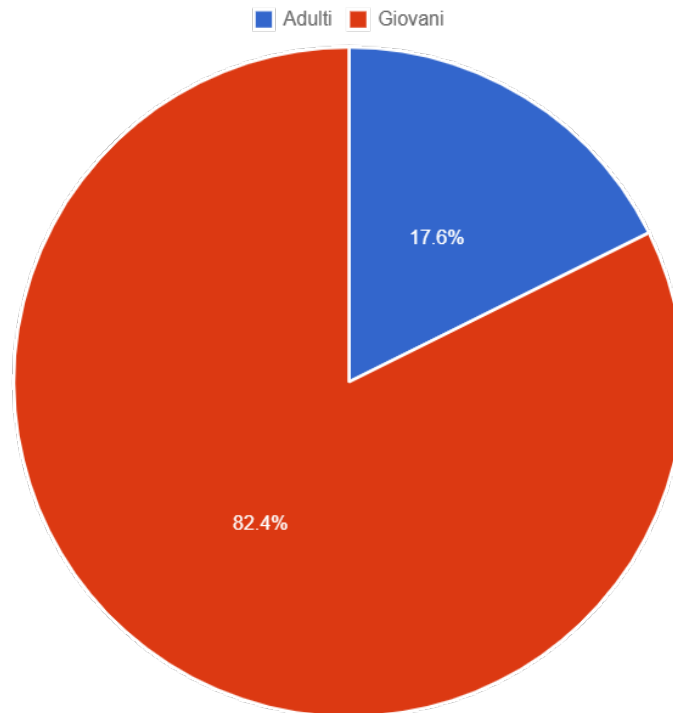


Figura 1: Ratio **giovani**/**adulti** (≥ 35 anni)

L'obiettivo dell'indagine è triplice:

1. Validare il **problema** (la gestione della dispensa e della spesa è inefficiente e frammentata per i gruppi domestici).
2. Valutare la **rilevanza** delle singole funzionalità di AvanziZero rispetto alle abitudini reali degli utenti.
3. Misurare la **propensione all'adozione** di un sistema IA predittivo per la lista della spesa.

3.1 Sondaggio svolto

Somministrato a 51 candidati tramite form online per isolare il campione più rilevante (chi ha la necessità di monitorare le scadenze si occupa anche della spesa):

- Con quante persone condividi la casa? Chi di voi fa solitamente la spesa?
- Con quale frequenza ti rechi solitamente al supermercato?
- Come comunichi con i tuoi coinquilini/familiari su cosa comprare?
- Quanto tempo dedichi a preparare la lista della spesa? Ti pesa come compito?
- Quanto spesso dimentichi di inserire qualcosa nella lista della spesa?

- Ti è mai capitato di acquistare un prodotto già presente a casa, o di scoprire un prodotto scaduto in dispensa?
- Ti pesa dover ricordare le scadenze?
- Ti è mai capitato di tornare dal supermercato e accorgerti di aver dimenticato un prodotto essenziale?
- Saresti disposto a usare un'app che monitora la tua dispensa e ti avvisa delle scadenze in automatico?
- Ti darebbe fastidio se un'app analizzasse ciò che compri per aiutarti e diminuire gli sprechi?
- Ti piacerebbe conoscere quali sono i supermercati della tua zona con un click?
- Quali di queste funzionalità riterresti più utili in un'app per la gestione della spesa?

4 Analisi dei risultati delle indagini contestuali

4.1 Quante persone vivono con qualcun altro?

Fra le persone intervistate solo il 15,7% vive da solo, e la maggioranza vive con almeno un'altra persona.

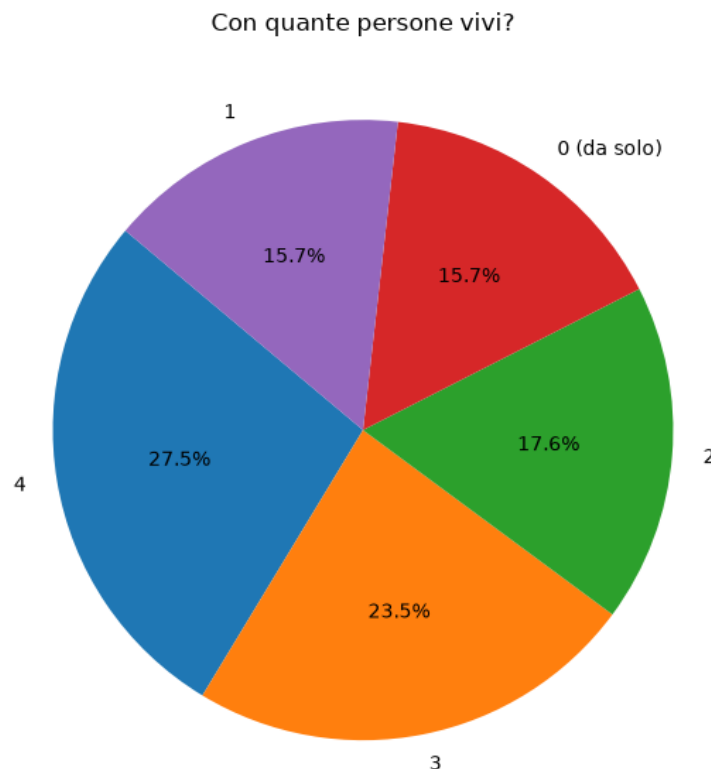


Figura 2: Numero di coinquilini

Inoltre, è emerso che quasi sempre la responsabilità della spesa è condivisa o delegata a specifici membri del gruppo.

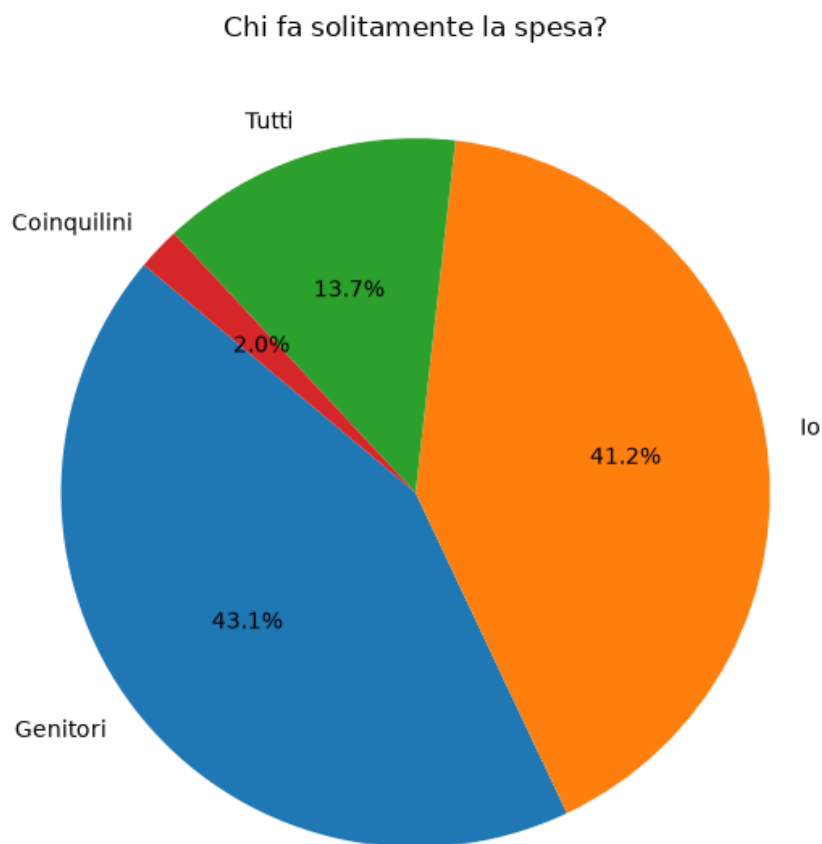


Figura 3: Chi fa solitamente la spesa

La metà degli intervistati va al supermercato più volte a settimana, mentre solo una minoranza (3.9%) una volta al mese. Questo evidenzia un'abitudine di acquisto frammentata.

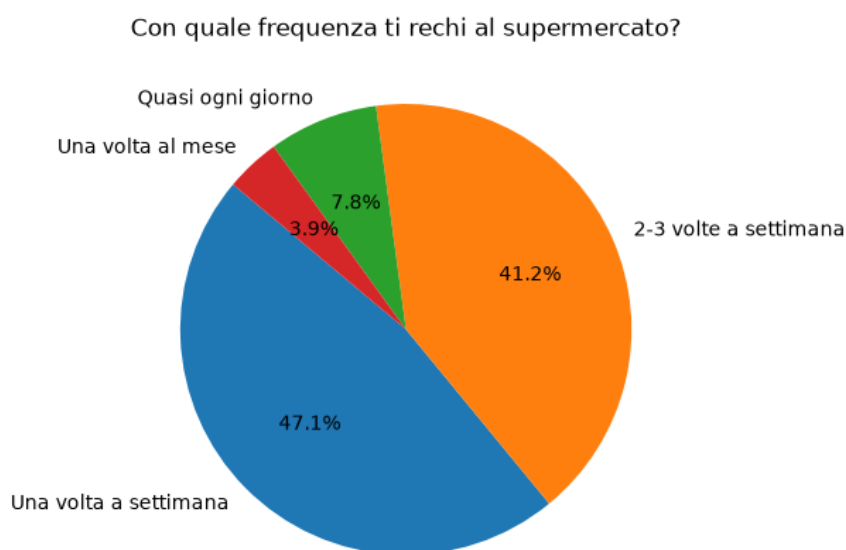


Figura 4: Frequenza di spesa

4.2 Quali attività svolgono al momento gli utenti?

Gli utenti, per capire cosa comprare, aprono fisicamente il frigorifero e i mobili (inventario visivo). Dopodiché scrivono i prodotti su chat WhatsApp condivise o su app di note generiche. Una parte molto piccola del campione utilizza app dedicate.

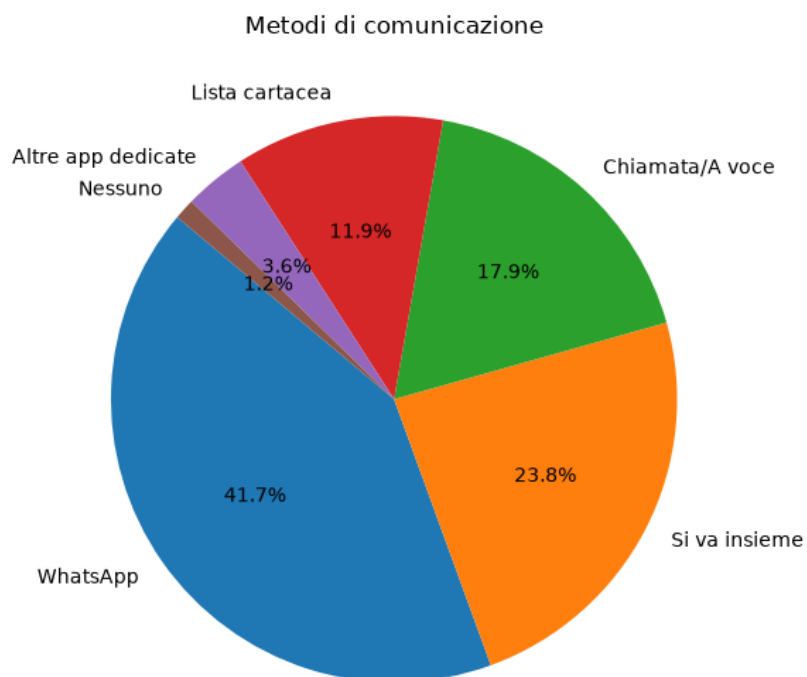


Figura 5: Comunicazione

Quando un prodotto finisce durante la settimana e non è possibile appuntarlo subito, più della metà degli intervistati spera di ricordarsi, ma spesso se ne dimentica.

Quanto spesso dimentichi di inserire qualcosa nella lista della spesa?

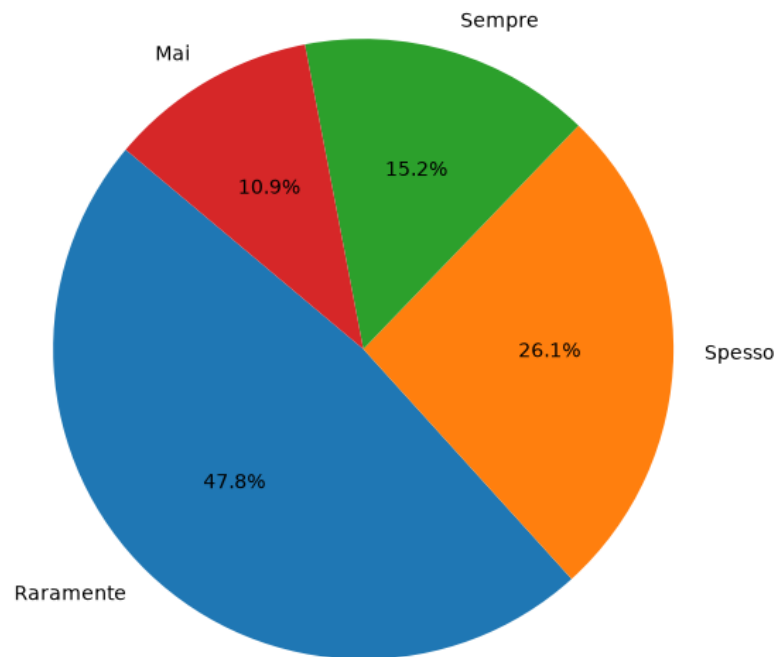


Figura 6: Dimenticanza di inserire elementi in lista

Il 78.4% afferma di essersi dimenticato, almeno una volta, di comprare qualcosa che gli serviva mentre era al supermercato.

Hai mai dimenticato di inserire un prodotto nella lista della spesa?

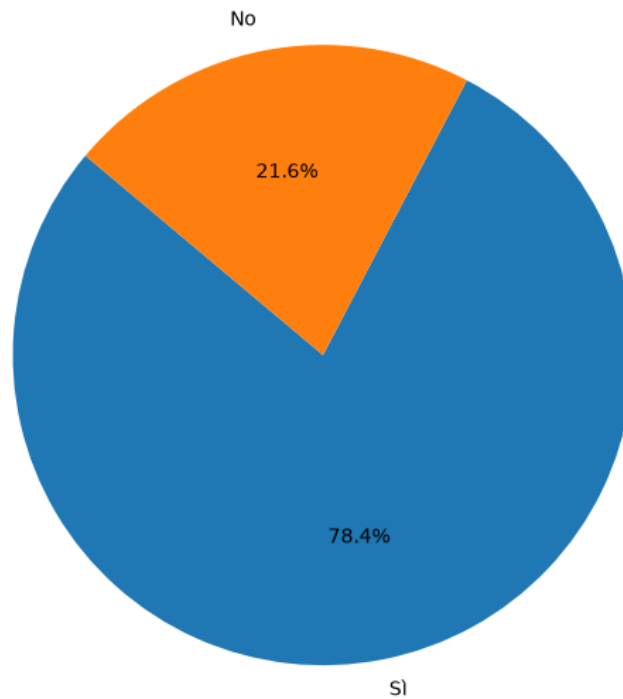


Figura 7: Dimenticanza di comprare elementi

Inoltre la maggioranza degli intervistati tende a dimenticare elementi in scadenza, contribuendo allo spreco di cibo a causa della disattenzione e della vita frenetica, e ricordarle è un'attività mentalmente pesante per alcuni.

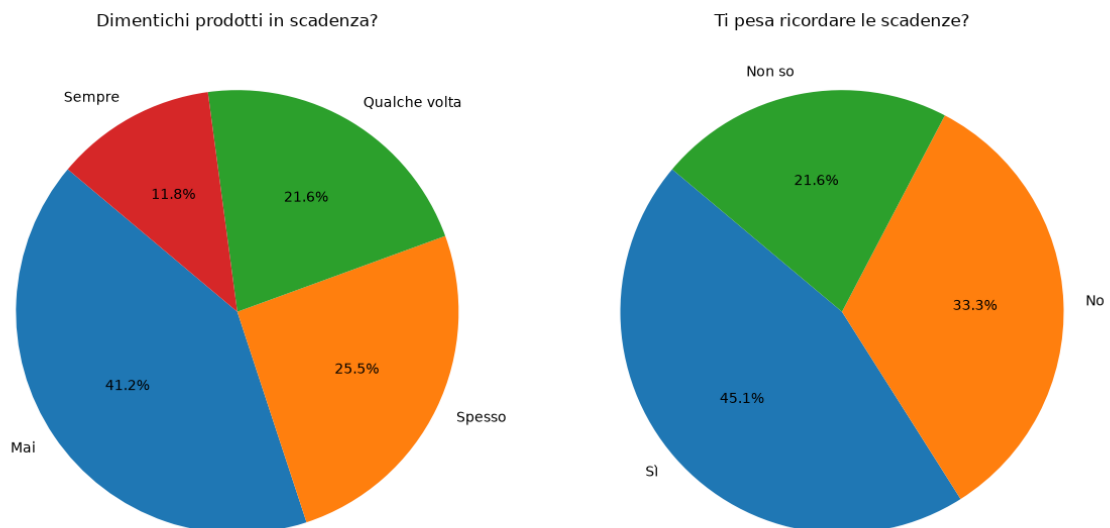


Figura 8: Dimenticanza di elementi in scadenza

4.3 Quali task vorrebbero svolgere?

Gli utenti vorrebbero aprire l'app e trovare già pronta una bozza della lista della spesa con i prodotti che stanno per finire, senza dover controllare fisicamente la dispensa. Vogliono poter accettare i suggerimenti dell'IA con un solo tap e avere la libertà di aggiungere manualmente prodotti extra. Tra le funzionalità ritenute più utili, spiccano le notifiche per i prodotti in scadenza, lo scanner automatico per gli scontrini e i suggerimenti per le ricette: funzionalità già presenti in app separate ma, grazie ad AvanziZero, racchiuse in un'unica app.

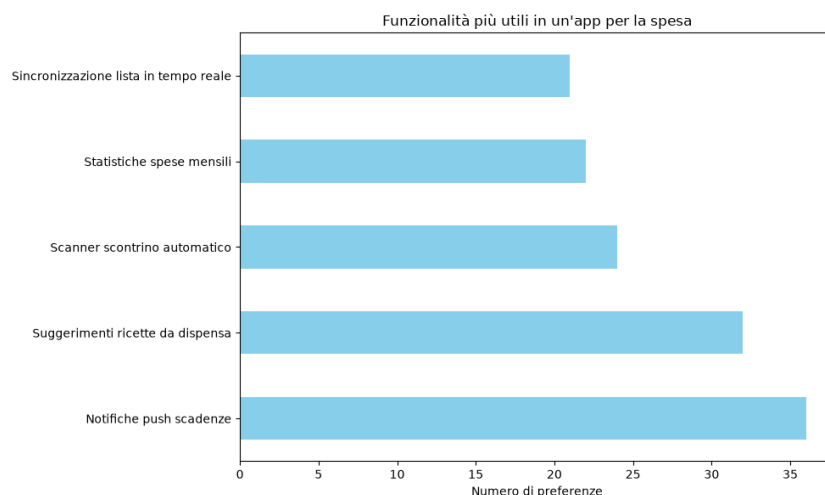


Figura 10: Funzionalità ritenute più utili

4.4 Come vengono apprese le attività da svolgere?

L'interazione con l'IA deve essere passiva e *zero-effort*. L'utente non deve "imparare" a usare l'IA: l'app impara dall'utente man mano che vengono inseriti o consumati i prodotti. L'attività di accettare i suggerimenti sarà intuitiva, simile a spuntare le notifiche o accettare suggerimenti testuali sulla tastiera.

4.5 Dove vengono svolte le attività?

- **Creazione lista:** Spesso a casa (in cucina) ma anche sui mezzi pubblici o in università (quando si ha tempo morto e si cerca di fare mente locale). È qui che l'IA dà il massimo vantaggio, non potendo l'utente guardare il frigo.
- **Consultazione lista:** Esclusivamente al supermercato (spesso offline o con poca connessione, l'IA deve aver già generato la lista).

4.6 Che relazione c'è tra utente e dati? (Privacy)

L'app tratterà dati sulle abitudini alimentari. Dalle interviste è emerso che alla quasi totalità degli utenti non importa condividere la frequenza con cui comprano i prodotti,

e non provano fastidio se un'app analizza le loro abitudini per aiutarli a diminuire gli sprechi. È comunque fondamentale rassicurarli che i dati dell'IA sono usati localmente o in modo anonimo solo per migliorare le loro predizioni, e non venduti a supermercati per pubblicità mirata a meno di consenso esplicito.

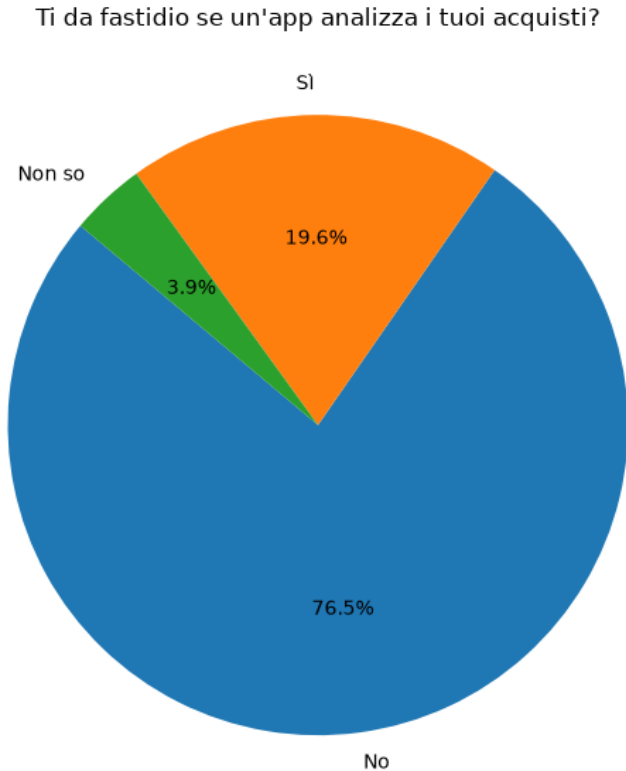


Figura 11: Propensione alla condivisione dei dati per analisi IA

4.7 Quali altri strumenti ha l'utente per completare il task?

Esistono app come *Bring!* o *Any.do*, ma si basano su inserimento manuale. Esistono assistenti vocali ("Alexa, aggiungi latte alla lista"), ma richiedono un'azione proattiva dell'utente nel momento esatto in cui il prodotto finisce. Nessuno strumento attuale anticipa il bisogno basandosi sul consumo storico. Il forte interesse verso un approccio automatizzato è confermato dall'alta propensione all'utilizzo di un'app per il monitoraggio della dispensa.

Saresti disposto a usare un'app di monitoraggio?

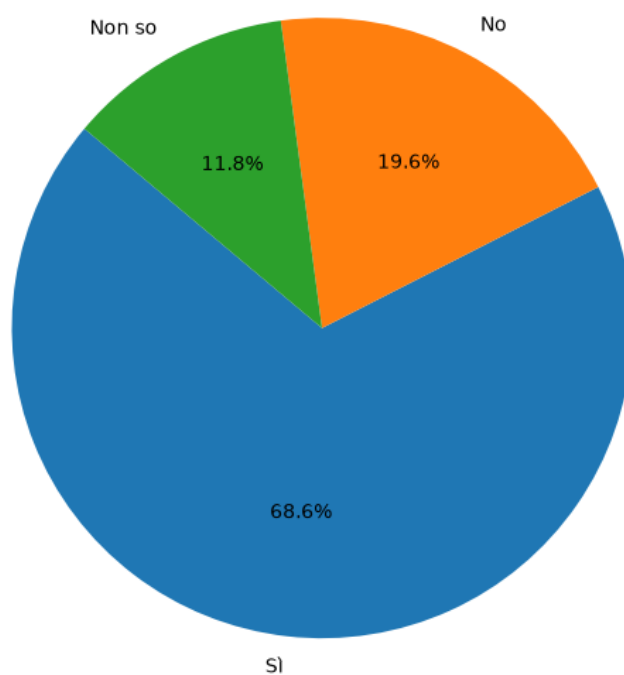


Figura 12: Propensione all'uso di un'app per il monitoraggio dispensa e scadenze

Inoltre, una buona parte del campione ha espresso interesse per funzioni accessorie basate sulla localizzazione, come la possibilità di scoprire i supermercati vicini.

Ti piacerebbe conoscere i supermercati della tua zona?

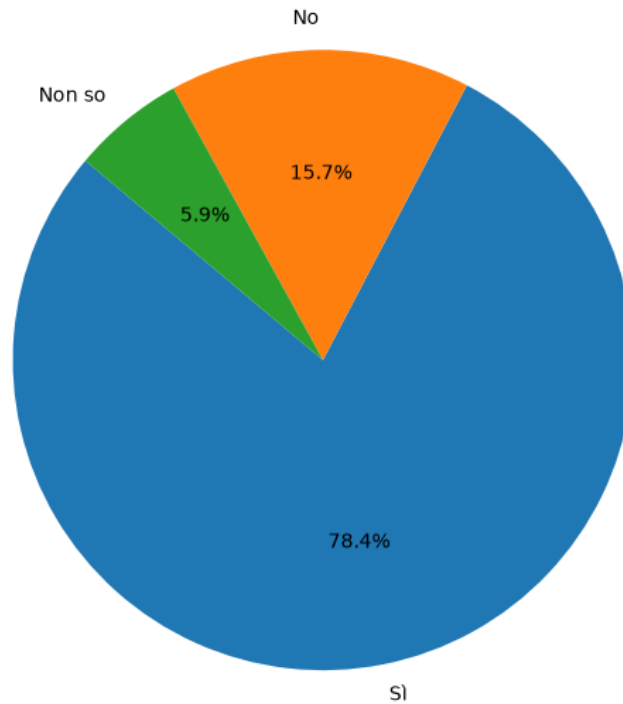


Figura 13: Interesse verso la ricerca di supermercati

4.8 Come comunicano gli utenti tra loro relativamente ai task?

Gli utenti comunicano in modo asincrono. Un coinquilino finisce l'olio e (se si ricorda) lo scrive nel gruppo WhatsApp. L'IA di FarFromHome sostituirà questa comunicazione: se l'IA sa che una bottiglia d'olio dura in media 3 settimane per 3 persone, lo suggerirà automaticamente senza che i coinquilini debbano ricordarsi di comunicarlo.

4.9 Quali sono i vincoli di tempo sui task, se ce ne sono?

La revisione dei suggerimenti dell'IA deve richiedere meno di 30 secondi. Se l'utente deve perdere tempo a cancellare troppe previsioni errate dell'IA, l'app perde di utilità rispetto al foglio di carta.

4.10 Che accade quando le cose vanno male durante l'esecuzione dei task?

Se l'IA suggerisce prodotti sbagliati (falsi positivi) o non suggerisce qualcosa che manca (falsi negativi), l'utente interviene manualmente. Il sistema deve prevedere un meccanismo di feedback (se l'utente scarta un suggerimento, l'IA impara che ha sbagliato i calcoli e aggiusta i pesi).

5 Annotazioni

Esempio di Fatti osservati:

- Le persone trovano noioso dover controllare la scadenza o la quantità dei prodotti in dispensa.
- È emerso che molti prodotti vengono dimenticati e scadono, soprattutto fra i giovani.
- Molti utenti single/fuorisede sono propensi a farsi guidare completamente da un'app se questo significa risparmiare 10 minuti di tempo.
- Gli adulti si fidano meno dell'IA e preferiscono avere il controllo finale sulla lista, usando le predizioni solo come promemoria e non come lista definitiva.